

α -突触核蛋白纤维的全面结构与战略分析:从多态性构架到治疗靶向

执行摘要

α -突触核蛋白(α -syn)的错误折叠与聚集是帕金森病(PD)、多系统萎缩症(MSA)和路易体痴呆(DLB)等一系列神经退行性疾病(统称为突触核蛋白病)的病理学核心标志。近年来,随着冷冻电子显微镜(Cryo-EM)和固态核磁共振(ssNMR)技术的飞跃式发展,我们对 α -syn纤维的原子分辨率结构有了前所未有的理解。本报告旨在为结构导向的药物设计项目,提供一份关于 α -syn纤维结构的全面、深入且具有前瞻性的知识图谱。报告系统性地剖析了 α -syn纤维的结构多态性,揭示了稳定不同构象的物理化学原理,并在此基础上构建了一个详尽的药物设计靶点图谱。核心结论指出,*体外(in vitro)重组蛋白形成的纤维与从患者脑组织中提取的体内(ex vivo)*纤维在结构上存在根本性差异,强调了基于患者来源结构进行靶点验证的至关重要性。本报告识别并详细描述了五大类潜在的药物靶点,包括通用的“纤维末端”和特异性的“MSA中央空腔”,并为开发广谱抑制剂和疾病特异性精准药物提供了战略性建议。

第一部分: α -突触核蛋白纤维的结构版图:分类学与构象蓝图

理解 α -syn纤维的结构多态性是所有后续研究的基石。当前已解析的结构揭示了一个复杂的“结构动物园”,对其进行系统分类是理清其病理学意义和开发靶向药物的前提。

1.1 根本性分歧:体外与体内纤维结构

α -syn纤维结构研究领域存在一个明确的界限:在受控实验室条件下由重组蛋白形成的体外结构,与直接从患者脑组织中分离的体内结构¹。

- 体外结构的多样性:通过改变缓冲液pH、盐浓度、温度和摇动条件,研究人员可以诱导重组 α -syn形成多种多样的纤维构象³。这些构象在原纤维(protofilament)数量、对称

性和核心折叠方式上表现出显著差异。著名的例子包括通过ssNMR解析的单原纤维结构(PDB: 2NOA)⁵和通过Cryo-EM解析的由两条原纤维组成的“棒状(rod)”和“扭曲状(twister)”多态体(PDB: 6CU7, 6CU8)⁷。这些多态体共享一个弯曲的 β -拱形(bent β -arch)核心,但其原纤维间的界面不同⁷。此外,脂质等辅助因子可以诱导形成独特的构象,如PDB ID为8ADW的结构,这突显了细胞环境对折叠途径的影响⁸。

- 体内结构的真实性与临床相关性:决定性的证据表明,从患者脑组织中提取的 α -syn纤维结构与任何已知的体外结构都截然不同¹。这一发现具有深远的意义,它强烈暗示细胞内的特定辅助因子(如脂质、多聚阴离子或其他分子)是引导 α -syn折叠成特定致病构象的关键²。因此,对于旨在开发临床候选药物的项目而言,任何靶点的验证都必须优先考虑其在体内致病结构中的存在性和可及性。

1.2 疾病特异性折叠:突触核蛋白病的结构签名

Cryo-EM技术的突破使得解析来自不同突触核蛋白病患者的纤维结构成为可能,揭示了与特定疾病相关的独特结构“签名”。

- **路易体折叠(Lewy Fold, PD/DLB)**:从PD、PDD和DLB患者脑中提取的纤维具有一种被称为“路易体折叠”的独特结构(PDB: 8A9L)¹²。
 - 核心架构:其最显著的特征是由单一原纤维构成,这与MSA纤维的双原纤维结构形成鲜明对比¹²。其有序核心大致包含残基33-100。
 - 结构细节:该折叠具有独特的拓扑结构,并伴有两个被称为“岛A”和“岛B”的非蛋白小分子密度团¹⁶。一个有趣的技术细节是,从患者脑中提取的大多数纤维没有螺旋扭曲,这给三维重构带来了巨大挑战。目前的高分辨率结构是利用了样本中少数(约25%)存在扭曲的纤维才得以解析的¹²。
- **MSA折叠(Type I & II)**:MSA患者脑内的纤维结构更为复杂,展现出与路易体折叠完全不同的设计原理¹。
 - 核心架构:MSA纤维由两条不相同的原纤维(PF-A和PF-B)组成,形成一个不对称的成熟纤维¹。这种不对称性导致在I型和II型纤维中存在至少四种不同的原纤维折叠方式¹。
 - 代表性结构:已解析的结构包括I型(PDB: 6XYO)和II型(PDB: 6XYP, 6XYQ)¹。
 - 中央空腔:MSA折叠的一个标志性特征是在两条原纤维的界面处存在一个巨大的空腔,其中包含一个身份未知的非蛋白“神秘密度”¹。这进一步支持了“辅助因子假说”,即某种分子对于稳定这种疾病特异性构象至关重要。

1.3 系统性分类框架

基于上述结构信息, 可以建立一个层次化的分类框架:

- 1. 来源: 体内(疾病相关) vs. 体外(重组蛋白)。
- 2. 疾病关联: 路易体病理(PD/DLB) vs. MSA。
- 3. 四级结构: 原纤维数量(单 vs. 双)。
- 4. 对称性: 对称 vs. 不对称原纤维排列。
- 5. 核心折叠拓扑: 例如, “路易体折叠” vs. “MSA折叠”(类希腊钥匙模体)。

这些发现为理解突触核蛋白病的“朊病毒样”株系现象提供了分子基础³。不同的疾病表型和细胞病理(如PD中的神经元路易体 vs. MSA中的少突胶质细胞包涵体)直接对应于 α -syn纤维在原子水平上的不同三维结构¹²。这种结构上的差异为开发能够区分不同疾病的特异性诊断工具(如PET示踪剂)和精准治疗药物开辟了道路¹⁵。

表1: 关键 α -突触核蛋白纤维多态体结构概要

PDB ID	多态体名称/ 折叠	来源	原纤维数量 & 对称性	有序核心残基	定义性结构特征
8A9L	Lewy Fold	PD/DLB 患者脑	1条	~33-100	单原纤维; 伴有非蛋白密度“岛A”和“岛B” ¹²
6XYQ	MSA Fold (Type II)	MSA 患者脑	2条, 不对称	PF-A: ~14-94; PF-B: ~36-99	双原纤维; 界面处有含辅助因子的中央空腔 ¹
6XYO	MSA Fold (Type I)	MSA 患者脑	2条, 不对称	PF-A: ~14-94; PF-B: ~21-99	双原纤维; 界面处有含辅助因子的中央空腔 ¹
6CU7	Rod (棒状)	体外重组蛋白	2条, 对称	~37-98	共享弯曲的 β -拱形核心; NACore区域形成界面 ⁷

6CU8	Twister (扭曲状)	体外重组蛋白	2条, 对称	~50-97	共享弯曲的 β -拱形核心; preNAC区域形成界面 ⁷
2NOA	ssNMR Fibril	体外重组蛋白	1条	~38-97	希腊钥匙(Greek-key)拓扑; E46-K80盐桥; Q79谷氨酰胺梯 ⁵
8ADW	Lipidic Fibril	体外重组蛋白 + 脂质	2条, 对称	~1-99	脂质分子填充在纤维中心空腔; N端参与核心结构 ⁸

第二部分: 稳定纤维核心的物理相互作用特征

理解了宏观的结构分类后, 必须深入原子层面, 探究稳定这些构象的物理本质。这些相互作用网络既是纤维稳定性的来源, 也是其结构上的“弱点”, 为药物设计提供了潜在的切入点。

2.1 疏水引擎: NACore的中心作用

几乎在所有已知的 α -syn纤维多态体中, “非淀粉样 β 组分”(NACore, 约残基61-95)区域都是聚集的核心驱动力⁷。该区域富含疏水残基, 如V、A、F、I。在纤维形成过程中, 这些残基的侧链通过紧密的堆积, 形成一个几乎无水的疏水核心。这种堆积模式, 常被称为“空间位阻拉链(steric zipper)”, 通过最大限度地减少与水的接触, 提供了主要的折叠和稳定化热力学驱动力⁵。大多数多态体的有序核心都包含一个约从残基36到99的保守区域, 其中心即为NACore²²。

2.2 静电锚点与开关: 盐桥和电荷网络

静电相互作用, 特别是盐桥, 在特定构象的形成和稳定中扮演着“分子铆钉”的关键角色。

- 标志性的**E46-K80**盐桥:这是一个在多种构象中反复出现的关键相互作用。在ssNMR解析的纤维结构(2NOA)和MSA来源的纤维结构(6XYO, 6XYQ)中, 这个分子内盐桥将N端区域(含E46)和NACore区域(含K80)紧密地“钉”在一起, 是形成“希腊钥匙”拓扑结构的关键⁷。
- 作为“动力学陷阱”的角色:对E46K家族性PD突变的研究揭示了一个深刻的原理。该突变破坏了E46-K80盐桥, 但它并没有简单地使纤维变得不稳定, 反而引导蛋白质进入一个能量更低、但致病性更强的全新构象(PDB: 6UFR)²⁷。这表明, 在野生型蛋白中, E46-K80盐桥可能扮演了一个“动力学陷阱”的角色:它将蛋白质引导至一个虽然稳定但并非全局能量最低的构象, 从而阻止其进入更危险的折叠途径²⁸。这一现象警示我们, 一个看似简单的“破坏稳定”的药物策略可能适得其反, 可能会将纤维推向毒性更强的状态。
- 多态体特异性界面:不同的纤维多态体利用不同的盐桥来稳定其原纤维界面。例如, 体外多态体2a通过分子间的K45-E57盐桥连接两条原纤维, 而多态体2b则利用K45-E46盐桥³¹。这表明, 单个电荷对的改变就能决定整个四级结构的组装方式。

2.3 “极性拉链”:氢键网络

除了疏水作用和盐桥, 由主链和侧链形成的致密氢键网络像拉链一样将 β -折叠片层牢固地锁在一起, 提供了结构特异性和稳定性³²。

- 谷氨酰胺/天冬酰胺梯(**Gln/Asn Ladders**):在ssNMR结构(2NOA)中, 研究人员发现了一个由Q79残基形成的“谷氨酰胺梯”⁵。在纤维轴向, 堆叠的谷氨酰胺侧链的酰胺基团可以同时作为氢键供体和受体, 形成一个贯穿多层的、非常稳定的氢键网络, 有效地将 β -片层“缝合”在一起³²。
- 其他极性网络:在H50Q突变体纤维中, 观察到了一个由Y39、T44和E46组成的全新氢键网络, 这个网络在野生型结构中不存在, 是定义该突变体独特构象的关键因素之一³⁴。

2.4 翻译后修饰(PTM)的影响:结构编辑的“总开关”

PTM并非微不足道的修饰, 它们可以作为强大的“结构编辑器”, 从根本上改变 α -syn的折叠

路径和最终构象。

- **S129磷酸化(pS129)**:这是在路易体中最丰富的PTM(约占90%)³⁵。然而,其作用非常复杂。大量体外实验和分子动力学模拟表明,pS129抑制聚集³⁵。其机制可能是因为S129位于高度柔性的C端(在大多数纤维核心之外),引入的强负电荷会增加分子内和分子间的静电排斥,从而阻碍聚集的起始³⁸。pS129在疾病中高丰度的事实表明,它可能发生在纤维形成之后,或者它稳定了某种尚未被结构解析的特定毒性构象³⁵。
 - **Y39磷酸化(pY39)**:与pS129形成鲜明对比,Y39的磷酸化(pY39)彻底重构了纤维结构。pY39引入的负电荷作为一个新的静电核心,吸引了N端多个带正电的赖氨酸残基,将原本无序的N端区域(残基1-36)拉入并整合到纤维核心中,形成了一个前所未有的、更大、更稳定且致病性更强的纤维构象(PDB: 6XKW)⁴²。这完美地展示了PTM如何充当一个“结构总开关”,其影响取决于修饰位点在纤维核心中的位置。
-

第三部分:药物设计的关键靶点识别与特征分析

本部分是报告的核心,旨在将基础结构生物学知识转化为可操作的药物发现策略。这里系统地识别并分析了 α -syn纤维上已被报道或具有潜力的药物设计靶点。

3.1 靶点识别策略简介

针对 α -syn纤维介导的病理,主要有两种抑制策略:

1. **封端(Capping)**:通过结合到纤维的生长末端,物理性地阻断单体的添加,从而抑制纤维的延伸⁴³。
2. **表面结合(Surface Binding)**:通过结合到纤维的侧面,抑制二级成核(即在纤维表面形成新的聚集核心)或中和纤维表面介导的细胞毒性⁴⁷。

3.2 关键治疗靶点档案

以下是对五个关键药物靶点的详细档案分析。

档案1: 纤维末端的单体停靠位点 (Monomer Docking Site at Fibril Ends)

- 靶点名称/类型:
纤维末端封端位点 (Fibril End Capping Site)
- 关键残基列表:
构成纤维生长末端的整个暴露的 β -折叠表面。这通常包括N端和NACore区域的残基, 例如在希腊钥匙折叠中约为37-99的区域⁴⁵。具体残基取决于多态体。
- 结构来源:
任何纤维结构均可作为模板, 例如体外“棒状”多态体 (PDB: 6CU7) 或体内“路易体折叠” (PDB: 8A9L)。
- 结构与口袋特征:
该靶点并非经典的“口袋”, 而是一个相对平坦的“模板”表面。其特征是暴露的 β -折叠边缘, 呈现出重复的骨架氢键供体/受体阵列以及交替排列的疏水和极性/带电侧链。这个表面为即将结合的单体提供了精确的互补构象。
- 与聚集抑制的关系:
这是抑制纤维延伸的最直接和最有效的靶点之一。其抑制机制是“封端”: 抑制剂 (通常是模拟 β -折叠的肽或小分子) 结合到纤维末端, 通过空间位阻阻止下一个单体的停靠和整合, 从而完全终止现有种子的生长⁴³。这种策略的抑制效果通常非常显著。基于结构设计的肽模拟物和微蛋白已被证明能有效实现这一目标, 在体外实验中完全阻止种子诱导的聚集⁴⁴。
- 参考文献:
 - Ehrnhoefer, D. E., et al. *PNAS*, 2022, 119(38), e2206240119.⁴⁵
 - Dhavale, D. D., et al. *bioRxiv*, 2025.06.26.661821.⁴³

档案2: NACore区域的疏水性沟槽 (Hydrophobic Groove in NACore Region)

- 靶点名称/类型:
表面暴露的疏水性沟槽 (Surface-Exposed Hydrophobic Groove)
- 关键残基列表:
位点9 (Site 9): G86, F94, K96。
- 结构来源:
该位点最初通过在ssNMR纤维结构 (PDB: 2NOA) 上进行分子对接而被识别⁴⁹。
- 结构与口袋特征:
这是一个位于纤维表面的浅层疏水性沟槽或裂缝。F94的苯环和K96侧链的脂肪链部分构成了这个口袋的疏水环境。它为具有芳香环和疏水基团的小分子提供了一个理想

的结合位点。

- 与聚集抑制的关系:

该位点是小分子结合到成熟纤维表面的一个重要靶点⁴⁹。其抑制机制可能是双重的: (1) 通过占据纤维表面, 抑制二级成核过程, 即阻止单体在纤维表面结合并形成新的生长核心⁴⁷; (2) 作为诊断探针(如PET示踪剂)的锚定位点, 用于在体成像⁴⁹。基于苯乙烯和哌嗪的化合物显示出对该位点的偏好性结合⁴⁹。

- 参考文献:

- Hsieh, C. J., et al. *ACS Chemical Neuroscience*, 2019, 10(11), 4548-4560.⁴⁹
-

档案3: E46-K80盐桥空腔 (E46-K80 Salt Bridge Cavity)

- 靶点名称/类型:

分子内盐桥空腔 (Intramolecular Salt Bridge Cavity)

- 关键残基列表:

E46, K80。该空腔由形成盐桥的两个残基及其周围的环状结构构成。

- 结构来源:

在MSA I型原纤维PF-1A (PDB: 6XYO)¹和ssNMR纤维 (PDB: 2NOA)⁷中均清晰可见。

- 结构与口袋特征:

这是一个由E46的羧基和K80的铵根基团相互作用形成的、空间受限且高度极化的微小空腔。口袋环境是带电的, 对结合分子的化学性质要求苛刻。

- 与聚集抑制的关系:

这是一个关键的稳定性节点, 破坏该盐桥可以显著破坏整个希腊钥匙折叠的稳定性²⁶。分子动力学模拟显示, 多酚类化合物EGCG可以通过与E46和K80形成氢键, 竞争性地破坏该盐桥, 从而导致纤维的解聚⁵¹。然而, 这是一个高风险靶点。如前所述, E46K突变的例子表明, 仅仅破坏这个盐桥可能会使蛋白质折叠成一个毒性更强的构象。因此, 成功的抑制剂不仅需要破坏盐桥, 还必须能阻止蛋白质重折叠成其他有害状态。

- 参考文献:

- Bhattacharya, S., et al. *ACS Chemical Neuroscience*, 2020, 11(24), 4351-4361.⁵¹
 - Reis, K. A., et al. *Journal of Parkinson's Disease*, 2024.²⁵
-

档案4: MSA特异性中央空腔 (MSA-Specific Central Cavity)

- 靶点名称/类型:
疾病特异性原纤维界面空腔 (Disease-Specific Protofilament Interface Cavity)
 - 关键残基列表:
K43, K45, H50 (来自两条原纤维)。这些残基的侧链共同构成了空腔的内壁。
 - 结构来源:
这是所有MSA折叠(I型和II型)的标志性特征。代表性PDB: 6XYQ 1。
 - 结构与口袋特征:
一个沿着纤维轴向延伸的、巨大的、带正电荷的通道, 位于两条原纤维的界面处。空腔内含有一个非蛋白的、推测带负电的辅助因子(“神秘密度”)1。这个口袋是极性的, 并且足够大, 可以容纳小分子或片段。
 - 与聚集抑制的关系:
这是开发MSA特异性抑制剂的绝佳靶点。核心治疗假设是: 该辅助因子对于MSA纤维的稳定至关重要。设计能够结合在此空腔内的小分子, 可以竞争性地取代该辅助因子, 从而破坏原纤维间的界面, 最终导致纤维解聚 1。由于该靶点在PD/DLB的路易体折叠中完全不存在, 因此靶向该位点为开发MSA特异性治疗药物或诊断工具提供了清晰的路径。
 - 参考文献:
 - Schweighauser, M., et al. *Nature*, 2020, 582(7813), 577-581. ¹
-

档案5: 苏氨酸内衬的水合空腔 (Threonine-Lined Hydrated Cavities)

- 靶点名称/类型:
内部水合空腔 (Internal Hydrated Cavity)
- 关键残基列表:
T72, T75。空腔内壁也可能涉及E61等其他残基。
- 结构来源:
在多种体外和体内结构中均有发现, 包括“棒状”多态体 (PDB: 6cu7) 和MSA折叠 (PDB: 6xyo) 52。
- 结构与口袋特征:
位于单个原纤维疏水核心内部的、充满水分子的极性微小空腔。苏氨酸侧链与这些被限制的水分子形成氢键。这种结构虽然在熵上不利, 但对维持折叠的整体稳定性和特异性至关重要 52。
- 与聚集抑制的关系:
这是一个精细但强大的调控位点。将T72突变为丙氨酸(Ala)会移除一级成核的“刹车”, 表明该位点对控制聚集动力学至关重要 52。已上市药物阿瑞吡坦(Aprepitant)被发现能结合到这个空腔(与T72和T75相互作用)并促进纤维生长, 这直接证明了该位点的可药性 ⁵²。治疗策略将是设计一个能结合于此

但引入空间位阻或不利相互作用的分子，从而阻止单体添加或破坏折叠的稳定性，将该位点从生长促进剂转变为抑制剂。

- 参考文献:

- Gelebart, P. J., et al. *ACS Chemical Neuroscience*, 2022, 13(17), 2639–2653. ⁵²
-

第四部分:综合洞察与战略性建议

基于以上详尽的结构分析，本部分将提炼出高层次的战略性思考，为药物发现项目提供方向性指导。

4.1 通用靶点 vs. 特异性靶点:战略二分法

- 通用靶点与广谱抑制剂:在所有已知的 α -syn纤维多态体中，确实存在一些保守的结构弱点。
 - 纤维末端(单体停靠位点)是最典型的通用靶点。因为所有纤维都通过单体添加来生长，所以“封端”是一种普遍适用的抑制机制 ⁴⁵。
 - **NACore**疏水性沟槽 也可能高度保守，因为NACore是所有构象中驱动聚集的基础区域 ²²。
 - 战略意义:靶向这些通用位点是开发“广谱”抑制剂的最佳策略，这类药物理论上可以对多种突触核蛋白病(如PD和MSA)都产生治疗效果。
- 特异性靶点与精准医疗:同样，存在一些仅在特定疾病相关构象中出现的独特靶点。
 - **MSA**特异性中央空腔 是这类靶点的典范，它仅存在于MSA纤维中，而在PD/DLB纤维中缺失 ¹。
 - 路易体折叠的表面也必然存在MSA折叠所没有的独特拓扑和化学环境，这些构成了PD/DLB的特异性靶点。
 - 战略意义:靶向这些位点是实现精准医疗和诊断的关键。开发仅结合MSA中央空腔的PET示踪剂将彻底改变MSA的早期诊断。同样，靶向该空腔的药物将是一种高度特异的MSA疗法，理论上对PD患者无效，从而可能减少脱靶效应，提高治疗的精准性。

4.2 化学家的靶点指南:有前景的抑制剂类型

基于已识别靶点的结构特征，以下化学实体类别作为抑制剂最有开发前景：

- 纤维末端：肽模拟物和从头设计的微蛋白是最佳选择。它们能够模拟 β -折叠结构，通过形成 β -片层间的氢键与纤维末端高亲和力地结合，实现有效的“封端”⁴⁴。
- 疏水性沟槽(**NACore**)：平面芳香族小分子非常适合。例如，基于苯乙烯、吡唑(如Anle138b)的化合物，可以通过 π - π 堆积和疏水相互作用有效地嵌入这些疏水裂缝中⁵⁴。
- 带电空腔(**E46-K80**, **MSA**中央空腔)：需要带电荷的小分子片段或大环化合物。这些分子必须能够精确地形成盐桥和氢键网络。像EGCG这样拥有多个氢键供体和受体的多酚类化合物，为设计这类抑制剂提供了有益的化学模板⁵¹。

4.3 结论：结构导向的 α -突触核蛋白药物发现路线图

综上所述，为 α -syn纤维的结构导向药物发现提供以下战略路线图：

1. 优先验证体内结构：所有筛选和先导化合物优化工作必须使用患者来源的纤维结构(或至少是患者脑组织提取物作为种子的扩增纤维)进行验证，以确保临床相关性。单纯基于体外重组蛋白纤维的发现具有很高的失败风险。
2. 并行推进通用与特异性策略：建议项目组合应同时包含两个方向：(1)开发针对通用靶点(如纤维末端)的广谱抑制剂；(2)开发针对特异性靶点(如MSA中央空腔)的精准诊断工具和治疗药物。
3. 表征“脱靶”产物：当一个抑制剂显示出活性时，必须对其作用机制的后果进行深入表征。它仅仅是阻断了聚集，还是将 α -syn引导至形成良性的、脱离主聚集路径的寡聚体？⁴³。必须避免在抑制一种已知毒性物种的同时，无意中创造出一种新的、未知的毒性物种。

遵循这一路线图，将能够最大限度地利用现有的结构生物学知识，系统性地降低风险，并提高开发出有效治疗突触核蛋白病的下一代药物的成功率。

引用的著作

1. Structures of α -Synuclein Filaments from Multiple System Atrophy ..., 访问时间为八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7116528/>
2. Distinct cryo-EM Structure of α -synuclein Filaments derived by Tau | bioRxiv, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.31.424989.full>
3. Structural and Functional Insights into α -Synuclein Fibril ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8533119/>

4. Structural and Functional Insights into α -Synuclein Fibril Polymorphism - MDPI, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.mdpi.com/2218-273X/11/10/1419>
5. Solid-state NMR structure of a pathogenic fibril of full-length human α -synuclein - OSTI, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.osti.gov/pages/biblio/1467083>
6. 2NOA: Atomic-resolution structure of alpha-synuclein fibrils - RCSB PDB, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.rcsb.org/structure/2n0a>
7. Cryo-EM of full-length α -synuclein reveals fibril polymorphs with a ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6127345/>
8. 8ADW: Lipidic alpha-synuclein fibril - polymorph L1C - RCSB PDB, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.rcsb.org/structure/8ADW>
9. First structures of α -synuclein filaments from human brain, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/first-structures-of-%CE%B1-synuclein-filaments-from-human-brain/>
10. Solid-State NMR Structure of a Pathogenic Fibril of Full-Length Human α -Synuclein | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/299475336_Solid-State_NMR_Structure_of_a_Pathogenic_Fibril_of_Full-Length_Human-_Synuclein
11. Amyloid accelerator polyphosphate fits as the mystery density in α -synuclein fibrils | PLOS Biology - Research journals, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002650>
12. Structures of α -synuclein filaments from human brains with Lewy ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7613749/>
13. 8A9L: Cryo-EM structure of alpha-synuclein filaments from Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies - RCSB PDB, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.rcsb.org/structure/8a9l>
14. Structures of α -synuclein filaments from human brains with Lewy pathology - PubMed, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36108674/>
15. Identical structures of α -synuclein filaments from Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies - MRC Laboratory of Molecular Biology, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/identical-structures-of-%CE%B1-synuclein-filaments-from-parkinsons-disease-and-dementia-with-lewy-bodies/>
16. (PDF) Cryo-EM structures of filaments from the brains of individuals with variants G51D and H50Q in α -synuclein - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391623755_Cryo-EM_structures_of_filaments_from_the_brains_of_individuals_with_variants_G51D_and_H50Q_in_a-synuclein
17. Structure of alpha-synuclein fibrils derived from human Lewy body dementia tissue - PMC, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9882085/>
18. 6XYQ: Multiple system atrophy Type II-2 alpha-synuclein filament - RCSB PDB, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.rcsb.org/structure/6xyq>
19. (PDF) Structure of a novel α -synuclein filament fold from multiple system atrophy, 访问时间为 八月 9, 2025,

- https://www.researchgate.net/publication/382012299_Structure_of_a_novel_a-synuclein_filament_fold_from_multiple_system_atrophy
20. Brain-derived and in vitro-seeded alpha-synuclein fibrils exhibit distinct biophysical profiles, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://elifesciences.org/reviewed-preprints/92775>
 21. 6CU7: Alpha Synuclein fibril formed by full length protein - Rod Polymorph - RCSB PDB, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.rcsb.org/structure/6cu7>
 22. Multifaceted Interactions Mediated by Intrinsically Disordered Regions Play Key Roles in Alpha Synuclein Aggregation - PubMed Central, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10910670/>
 23. Alpha-Synuclein Fibril Structures Cluster into Distinct Classes - bioRxiv, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.30.651534v1.full.pdf>
 24. Structurally targeted mutagenesis identifies key residues supporting α -synuclein misfolding in multiple system atrophy - Woerman Lab, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.woermanlab.com/s/Reis_J-Parkinsons-Dis_2024.pdf
 25. Structurally targeted mutagenesis identifies key residues supporting α -synuclein misfolding in multiple system atrophy - PubMed Central, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11924605/>
 26. Computational Investigation on the molecular interactions stabilizing the structure of α -Synuclein fibril | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/316283751_Computational_Investigation_on_the_molecular_interactions_stabilizing_the_structure_of_a-Synuclein_fibril
 27. Overview of E46K cryo-EM structure. (A) E46K fibril side view... - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/figure/Overview-of-E46K-cryo-EM-structure-A-E46K-fibril-side-view-demonstrating-a-pitch-of_fig1_339022260
 28. The α -synuclein hereditary mutation E46K unlocks a more stable, pathogenic fibril structure, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7035510/>
 29. 6UFR: Structure of recombinantly assembled E46K alpha-synuclein fibrils - RCSB PDB, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.rcsb.org/structure/6UFR>
 30. Wild-type α -synuclein inherits the structure and exacerbated neuropathology of E46K mutant fibril strain by cross-seeding | PNAS, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2012435118>
 31. Two new polymorphic structures of human full-length alpha-synuclein fibrils solved by cryo-electron microscopy | eLife, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://elifesciences.org/articles/48907>
 32. | Asparagine and glutamine ladders in protein structures. Schematic... | Download Scientific Diagram - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/figure/Asparagine-and-glutamine-ladders-in-protein-structures-Schematic-representation-of_fig1_345176680
 33. Asparagine and Glutamine Side-Chains and Ladders in HET-s(218–289) Amyloid Fibrils Studied by Fast Magic-Angle Spinning NMR - Frontiers, 访问时间为 八月 9,

2025,

<https://www.frontiersin.org/journals/molecular-biosciences/articles/10.3389/fmolb.2020.582033/full>

34. Structures of fibrils formed by α -synuclein hereditary disease mutant ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6907165/>
35. α -Synuclein phosphorylation at serine 129 occurs after initial protein ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2109617119>
36. Effects of pS129 α -syn fibrils on vesicle rupture assay. (A) Exposure... - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/figure/Effects-of-pS129-a-syn-fibrils-on-vesicle-rupture-assay-A-Exposure-of-SH-SY5Y-cells_fig1_288837352
37. Implication of Alpha-Synuclein Phosphorylation at S129 in Synucleinopathies: What Have We Learned in the Last Decade? - PMC - PubMed Central, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4927808/>
38. Impact of Phosphorylation on the Physiological Form of Human α -Synuclein in Aqueous Solution - ACS Publications, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.4c01172>
39. α -Synuclein phosphorylation at serine 129 occurs after initial protein deposition and inhibits seeded fibril formation and toxicity - PubMed Central, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9169642/>
40. Impact of Phosphorylation on α -Synuclein Structural Determinants - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/369191897_Impact_of_Phosphorylation_on_alpha-Synuclein_Structural_Determinants
41. Impact of Phosphorylation on α -Synuclein Structural Determinants - bioRxiv, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.03.10.531864v2.full.pdf>
42. Parkinson's disease-related phosphorylation at Tyr39 rearranges α ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1922741117>
43. Identification of Small Molecule Dimethoxyphenyl Piperazine Inhibitors of α -Synuclein Fibril Growth | bioRxiv, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.06.26.661821v1.full-text>
44. Rationale design of peptide inhibitors for α -Synuclein liquid condensates and fibrillar aggregates using multiscale modelling approach | bioRxiv, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.12.632580v1.full-text>
45. De novo designed protein inhibitors of amyloid aggregation and ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2206240119>
46. Molecular Mechanisms of Inhibition of Protein Amyloid Fibril Formation: Evidence and Perspectives Based on Kinetic Models - MDPI, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.mdpi.com/1422-0067/23/21/13428>
47. Structure-Based Discovery of Small-Molecule Inhibitors of the Autocatalytic Proliferation of α -Synuclein Aggregates - PubMed Central, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9811465/>
48. Insights Into Peptide Inhibition of α -Synuclein Aggregation - Frontiers, 访问时间为 八月 9, 2025,

<https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2020.561462/full>

49. Alpha Synuclein Fibrils Contain Multiple Binding Sites for Small ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6736640/>
50. Alpha Synuclein Fibrils Contain Multiple Binding Sites for Small Molecules - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/325094861_Alpha_Synuclein_Fibrils_Contain_Multiple_Binding_Sites_for_Small_Molecules
51. Epigallocatechin Gallate Destabilizes α -Synuclein Fibril by ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33186020/>
52. Threonine Cavities Are Targetable Motifs That Control Alpha ..., 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9906799/>
53. Threonine Cavities Are Targetable Motifs That Control Alpha-Synuclein Fibril Growth | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 八月 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362923587_Threonine_Cavities_Are_Targetable_Motifs_That_Control_Alpha-Synuclein_Fibril_Growth
54. Ligand-Based Discovery of a Small Molecule as Inhibitor of α -Synuclein Amyloid Formation, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9738895/>
55. Alpha-Synuclein Aggregation Pathway in Parkinson's Disease: Current Status and Novel Therapeutic Approaches - MDPI, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.mdpi.com/2073-4409/11/11/1732>
56. In Silico Study of the Interactions of Anle138b Isomer, an Inhibitor of Amyloid Aggregation, with Partner Proteins - PMC - PubMed Central, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9786835/>
57. Small molecule inhibits α -synuclein aggregation, disrupts amyloid fibrils, and prevents degeneration of dopaminergic neurons | PNAS, 访问时间为 八月 9, 2025, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1804198115>